$\sigma_1 := 180\ MPa$ $\sigma_2 := 60\ MPa$ $S_y := 250\ MPa$

Worked Example 3 — von Mises Yield Verification

Evaluate structural safety and compute safety factor (n) for a ductile steel component subjected to biaxial stress using Distortion Energy theory.

1. Given Stress Parameters ($\sigma_3 = 0$)

Del 1 - von Mises-spændingen

Samme del som Tresca-eksempel 1. Med plan spænding ($\sigma_3 = 0$) er von Mises-spændingen (DET):

$$\sigma_e = \left(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - \sigma_1\sigma_2\right)^{1/2} = \left(\sigma_x^2 + \sigma_y^2 - \sigma_x\sigma_y + 3\tau_{xy}^2\right)^{1/2}. \quad (6.12)$$

The DET yield locus is shown in Fig. 6.11 for a three-

$\sigma_e := \sqrt{\sigma_1^{\ 2} + \sigma_2^{\ 2} - \sigma_1 \cdot \sigma_2} = 158.745\ MPa$

Del 2 - Sikkerhedsfaktor og sammenligning

Delen flyder, når $\sigma_e = S_y$, så sikkerhedsfaktoren er:

$$n_e := \frac{S_y}{\sigma_e} = 1.575$$

Med Tresca fik samme del ($\sigma_1 - \sigma_3 = 180$ MPa):

$$n_T := \frac{S_y}{\sigma_1} = 1.389$$

Non-Commercial Use Only

Frederik Rasmussen

VIA University
College

Tresca er mere konservativ: dens sekskant ligger inden for von Mises-ellipsen.

$\sigma_e = 158.745\ MPa$ $n_e = 1.575$

Non-Commercial Use Only

Plot og tjek dig selv - Hvilken er konservativ?

Ellipsen $\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2 = S_y^2$ tegnes med en vinkelparameter φ.
Sekskanten og lastlinjen som i Tresca-filen:

$$\varphi := 0, 0.02 .. 6.3$$

$$e_1(\varphi) := S_y \cdot \cos(\varphi) + \frac{S_y \cdot \sin(\varphi)}{\sqrt{3}} \qquad e_2(\varphi) := S_y \cdot \cos(\varphi) - \frac{S_y \cdot \sin(\varphi)}{\sqrt{3}}$$

$$h_x := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot S_y \qquad h_y := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot S_y$$

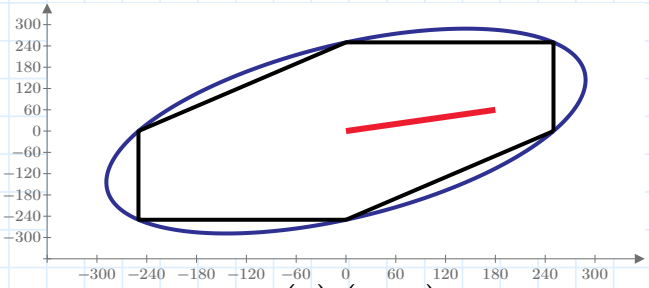
$$L_x := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_1 \end{bmatrix} \qquad L_y := \begin{bmatrix} 0 \\ \sigma_2 \end{bmatrix}$$

Non-Commercial Use Only

Opgave: von Mises-eksempel
(MEM1)

Frederik Rasmussen

VIA University
College



$e_1(\varphi)\ \ (MPa)$

$h_x\ \ (MPa)$

$L_x\ \ (MPa)$

$e_2(\varphi)\ \ (MPa)$

$h_y\ \ (MPa)$

$L_y\ \ (MPa)$

Blå: von Mises-ellipsen. Sort: Trescas sekskant, som ligger inden i ellipsen. Lastlinjen (rød) rammer sekskanten først, så Tresca giver den mindste og mest konservative sikkerhedsfaktor (1,39 mod 1,58).

Non-Commercial Use Only